

COMPAÑÍA MINERA POTRERILLOS LTDA.

PROYECTO MINERO DIEGO DE ALMEYDA

LÍNEA BASE

FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

Elaborado por:



CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	1
2. OBJETIVOS.....	1
2.1. Objetivo General.....	1
2.2. Objetivos Específicos.....	1
3. ÁREA DE ESTUDIO.	2
4. METODOLOGÍA.	2
4.1. Flora Terrestre.....	2
4.1.1. Estados de conservación.....	3
4.2. Vegetación.....	3
4.2.1. Carta de Ocupación de Tierras (COT).	4
4.3. Formaciones vegetacionales reguladas por la ley N° 20.283 y singularidades ambientales.	6
4.3.1. Formaciones vegetacionales reguladas por la Ley N° 20.283.....	6
4.3.2. Singularidades Ambientales.....	8
5. RESULTADOS.....	9
5.1. Marco Biogeográfico.....	9
5.2. Antecedentes Bibliográficos.	10
5.3. Flora Terrestre.....	11
5.4. Vegetación.....	13
5.5. Formaciones Vegetacionales reguladas por la Ley N° 20.283.....	18
5.5.1. Bosque Nativo.....	18
5.5.2. Bosque Nativo de Preservación.....	18
5.5.3. Formaciones Xerofíticas.....	18
5.6. Singularidades Ambientales.....	18
6. CONCLUSIONES.....	21
7. BIBLIOGRAFÍA.....	22
8. FOTOGRAFÍAS.....	26
9. APÉNDICES.....	28
9.1. Listado de especies de flora en el AE del proyecto.....	28
9.2. Plano de ubicación y área de estudio.....	29
9.3. Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV).....	30
9.4. Puntos de Observación.....	31

INDICE DE TABLAS

Tabla N° 1.. Coordenadas de los Puntos de Observación de Flora y Vegetación.	4
Tabla N° 2. Tipos biológicos y codificación de especies dominantes.	5
Tabla N° 3. Categorías de recubrimiento y su codificación.	5
Tabla N° 4. Atributos de la vegetación terrestre presente en el área de estudio del proyecto. ...	12

INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N° 1. Variación interanual de la precipitación en estación Las Vegas (DGA).....	9
Gráfico N° 2. Distribución estacional de las lluvias en estación Las Vegas (DGA).....	10
Gráfico N° 3. Formas de vida de la vegetación presente en el área de influencia del proyecto.	11
Gráfico N° 4. Origen biográfico de la flora presente en el área del proyecto.	12

INDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía N° 1 y Fotografía N° 2. UHV 1. Vista general de la unidad. Sustrato formado por detritos.....	13
Fotografía N° 3 y Fotografía N° 4. UHV 1. Vista general del área del futuro tranque de relaves con sustrato arenoso.....	14
Fotografía N° 5 y Fotografía N° 6. UHV 1. Vista general de áreas de futuros botaderos.	14
Fotografía N° 7 y Fotografía N° 8. UHV 1. <i>Nolana leptophylla</i> . Arbusto dominante, con muy baja abundancia.	14
Fotografía N° 9 y Fotografía N° 10. UHV 1. <i>Huidobria chilensis</i> (izquierda). <i>Ephedra americana</i> (derecha).....	15
Fotografía N° 11 y Fotografía N° 12. UHV 1. <i>Cistanthe salsoloides</i> (izquierda). <i>Fagonia chilensis</i> (derecha).....	15
Fotografía N° 13 y Fotografía N° 14. UHV 2. Sustrato arenoso (izquierda). Cono de deyección (derecha).....	16
Fotografía N° 15 y Fotografía N° 16. UHV 2. Unidad fuertemente intervenida por actividades antrópicas y naturales.	16
Fotografía N° 17 y Fotografía N° 18. UHV 2. <i>Ephedra americana</i> (izquierda); <i>Cristaria integerrima</i> (derecha).....	17
Fotografía N° 19 y Fotografía N° 20. UHV 2. <i>Atriplex atacamensis</i> (izquierda); <i>Atriplex suberecta</i> (derecha).....	17
Fotografía N° 21 y Fotografía N° 22. UHV 2. <i>Nolana leptophylla</i> (izquierda); <i>Cistanthe salsoloides</i> (derecha).....	17
Fotografía N° 23. UHV 1: Ambientes de lomajes desprovistos de vegetación.....	26
Fotografía N° 24. UHV 2: La escasa vegetación se ubica en las quebradas.....	26
Fotografía N° 25. UHV 2: Ambiente dominante en esta unidad. Suelo arenoso.	27
Fotografía N° 26. UHV 2: Cono de deyección con escasa vegetación.....	27

1. INTRODUCCIÓN.

De acuerdo a lo indicado en el literal e.2 del artículo 18 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N°40/2013 MMA), los Proyectos deberán presentar una línea base que incluya, cuando corresponda, “ecosistemas terrestres, que incluirán una descripción y análisis de las plantas como de otros elementos bióticos. Esta descripción comprenderá, entre otros, la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen los ecosistemas existentes, identificando aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley”.

En el presente capítulo se presentan los antecedentes referentes al componente Flora y Vegetación Terrestre donde se emplazarán las obras del “Proyecto Minero Diego de Almeyda” (en adelante, el Proyecto). Para ello se realizó un trabajo de investigación de campo, recopilación y revisión de antecedentes bibliográficos y análisis de cartografía del área de estudio.

2. OBJETIVOS.

2.1. *Objetivo General.*

Caracterizar los tipos de vegetación que se encuentran actualmente en el área correspondiente al Área de Estudio del Proyecto y elaborar un listado de las especies de plantas vasculares y la flora, ordenada filogenéticamente.

2.2. *Objetivos Específicos.*

- Referenciar la vegetación presente en el área de influencia del proyecto de acuerdo con la bibliografía disponible (ej: Gajardo 1996; Luebert & Pliscoff, 2006).
- Determinar la presencia y dimensión de las diferentes unidades vegetacionales en el área de influencia del proyecto.
- Determinar la riqueza florística del área de influencia del proyecto (diversidad biológica).
- Analizar el estado de conservación y endemismo de las especies de plantas presentes en el área de estudio.

3. ÁREA DE ESTUDIO.

El área de estudio comprende 453 hectáreas. Las superficies ocupadas y aprobadas por las operaciones actuales suman 26,08 hectáreas. Las obras proyectadas tienen una superficie de intervención de 43,12 hectáreas, tales como el Botadero Norte, el Botadero Sur, el Área de Planta, el Embalse de Relaves, Canales y Caminos (Apéndice 9.2).

Para caracterizar la Flora y Vegetación Terrestre, se dará especial énfasis a describir el espacio geográfico en el cual se emplazarán las obras proyectadas y dentro del Área de Estudio, en sectores que puedan favorecer una descripción más detallada del componente.

4. METODOLOGÍA.

En primer lugar, se efectuó una revisión de los antecedentes bibliográficos de la flora y vegetación terrestre potencialmente presente en el área del proyecto. Para ello se consideraron antecedentes regionales (Gajardo 1994, Luebert & Pliscoff, 2006) como locales (Moreira-Muñoz et al. 2016, Rosenmann, 1983).

Posteriormente, se realizó una campaña de terreno en la estación climática de verano entre los días 9 y 13 de enero de 2019 con la participación de un especialista, cuyo objetivo fue recabar información de la flora existente en el área de estudio y confeccionar la Carta de Ocupación de Tierras (COT). A continuación, se entregan con más detalle, las metodologías utilizadas:

4.1. Flora Terrestre.

Para el estudio de la flora vascular se efectuó un completo recorrido en el área de estudio y se fueron reconociendo a las especies y haciendo una colecta intensiva, los especímenes con flores se prensaron para herborizarlos. En trabajo de gabinete se identificaron las plantas que no se reconocieron en terreno. Para la determinación de las especies, su nombre científico y vernáculo, se usó la literatura disponible (Muñoz Pizarro, 1966; Hoffmann, 1989; Hoffmann *et al.* 1998; Linares *et al.*, 1995; Villagrán y Castro, 2004; Riedemann *et al.*, 2006; Riedemann *et al.*, 2008; Teillier *et al.*, 2011; Señoret & Acosta, 2013; Freire *et al.*, 2014; Marambio *et al.* 2014; Moreira-Muñoz et al, 2016).

A partir de los registros en terreno, se realizó un listado florístico que indica la riqueza de especies (diversidad alfa) del lugar durante la fecha de visita. Además, se registró la posición taxonómica, origen fitogeográfico y forma de vida de cada una de las especies, realizándose un análisis detallado de estos aspectos.

Para la nomenclatura actual de cada especie, se utilizó como referencia la información incluida en el “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018) y la “Flora del Cono Sur” (Zuloaga *et al.* 2008).

4.1.1. Estados de conservación.

Adicionalmente se incluyó un análisis respecto al estado de conservación de la flora encontrada, tomando en cuenta el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (RCE), mediante los Procesos de Clasificación de Especies Silvestres, mandados por el artículo 37 de la Ley General de Bases del Medio Ambiente (Ley 19.300), que entró en vigencia el año 2005, mediante el Decreto Supremo N° 75 de 2004 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, remplazado en abril de 2011 por el Decreto Supremo N° 29 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente: D.S. N°151 (MINSEGPRES, 2007), D.S. N°50 (MINSEGPRES, 2008a), D.S. N°51 (MINSEGPRES, 2008b), D.S. N°23 (MINSEGPRES, 2009), D.S. N°33 (MMA, 2011a), D.S. N°41 (MMA, 2011b), D.S. N°42 (MMA, 2011c), D.S. N°19 (MMA, 2012), D.S. N°13 (MMA, 2013), D.S. N°52 (MMA, 2014), D.S. N° 38 (MMA, 2015), DS N° 16 (MMA, 2016), el DS N° 6 (MMA, 2017) y el DS N° 79 (MMA, 2018).

4.2. Vegetación.

Para el estudio de la vegetación del lugar se utilizó como herramienta cartográfica, la Carta de Ocupación de Tierras (COT) según la adaptación establecida por Etienne & Prado (1982), para las condiciones de Chile. Este método es usado para delimitar y describir las unidades homogéneas de vegetación (UHV) basándose en las especies dominantes, la estratificación de la vegetación, recubrimiento y su influencia antrópica.

La determinación de las unidades se realizó a partir de una fotointerpretación preliminar, en la cual se usaron como criterios principales la textura, tono, forma, estructura, tamaño o patrón espacial. A partir de esto, las unidades son estudiadas en terreno, observando la composición y dominancia de las especies, tras lo cual se definieron las UHV definitivas. Para ello, se corrigen errores de las unidades iniciales, uniendo polígonos que corresponden a las mismas UHV y separando aquéllas que presenten distintas comunidades vegetales.

La elaboración de la Carta de Ocupación de Tierras se realizó en base a la fotointerpretación y posterior vectorización en GIS de la imagen satelital IKONOS y LANDSAT 8 (2016), definiendo las unidades de vegetación de acuerdo a la fisionomía y distribución en la carta, apoyados por datos de terreno. Se identificaron las unidades homogéneas y se nombraron de acuerdo a la tipología anteriormente descrita.

4.2.1. Carta de Ocupación de Tierras (COT).

Como ya fue mencionado, la COT se definió en base a cuatro criterios, los cuales se describen a continuación:

Para el análisis y la composición vegetal de las diferentes unidades, se definieron 22 Puntos de Observación (Tabla N° 1) distribuidos en toda el Área de Estudio del proyecto y cuya ubicación se entrega en el Apéndice 9.4. En cada Punto de Observación se hizo una inspección visual dentro de un polígono de 20 m². Esta metodología de observación a ojo desnudo y con binoculares, fue suficiente para la escasez de especies y la baja cobertura del componente.

Tabla N° 1. Coordenadas de los Puntos de Observación de Flora y Vegetación.

PUNTO DE OBSERVACIÓN	COORDENADAS (19 J; WGS 84)		ALTITUD (m.s.n.m.)	HÁBITAT
	E	S		
1	398386	7083909	964	Laderas
2	398267	7083798	952	Quebradas
3	398293	7083686	944	Quebradas
4	398551	7084169	998	Laderas
5	398727	7084145	958	Laderas
6	398434	7083738	939	Laderas
7	398746	7084811	1014	Quebradas
8	398391	7084793	996	Quebradas
9	398390	7084510	980	Quebradas
10	399712	7085049	1003	Quebradas
11	399909	7084870	1027	Quebradas
12	398894	7083693	941	Quebradas
13	399283	7084791	986	Quebradas
14	399728	7084847	1004	Quebradas
15	398919	7083387	852	Quebradas
16	399528	7083472	876	Quebradas
17	399791	7084354	1013	Quebradas
18	399989	7084055	974	Quebradas
19	399372	7083947	975	Laderas
20	398109	7084981	971	Quebradas
21	397899	7084293	946	Quebradas
22	398159	7083557	933	Quebradas

Fuente: Elaboración Propia

4.2.1.1. Especies Dominantes.

Especies dominantes. Corresponde a los taxa que poseen la mayor cobertura relativa en cada polígono vegetacional y que caracterizan fisonómicamente las unidades cartográficas. Cada especie se codificó mediante dos letras correspondientes a las iniciales del género y la especie.

Para cada estrato vegetacional que se encuentra, se incluyen las especies dominantes para cada tipo biológico. Las especies dominantes son clasificadas según el tipo biológico al que pertenecen, considerando los tipos leñoso alto, leñoso bajo, herbáceo y suculentas (Tabla N° 2).

Tabla N° 2. Tipos biológicos y codificación de especies dominantes.

Tipo biológico	Género	Especie	Código
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula	MM
Leñoso bajo	Mayúscula	Minúscula	Mm
Suculenta	Minúscula	Mayúscula	mM
Herbácea	Minúscula	Minúscula	mm

4.2.1.2. Recubrimiento.

El recubrimiento, cobertura o estructura horizontal corresponde a la proporción de suelo que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se expresa como porcentaje en relación a la superficie total de la unidad descrita. Esta se expresa a partir de la codificación de los rangos de cobertura propuestos para cada tipo biológico encontrado (Tabla N° 3).

Tabla N° 3. Categorías de recubrimiento y su codificación.

Cobertura (%)	Densidad
1 a 5	Muy escasa
5 - 10	Escasa
10 - 25	Muy clara
25 - 50	Clara
50 - 75	Poco densa
75 - 90	Densa
90 - 100	Muy densa

Fuente: Adaptación del libro: Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de ocupación de Tierras (Etienne& Prado, 1982)

4.2.1.3. Estratificación.

Para cada estrato vegetal que se encuentra, se incluyen las especies dominantes para cada tipo biológico. Las especies dominantes son clasificadas según el tipo biológico al que pertenecen, considerando los tipos leñoso alto, leñoso bajo, herbáceo y suculentas.

4.2.1.4. Grado de artificialización.

Este criterio indica la intensidad y tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Se representa a través de un índice cualitativo propuesto por Etienne & Prado (1982).

4.3. *Formaciones vegetacionales reguladas por la ley N° 20.283 y singularidades ambientales.*

4.3.1. Formaciones vegetacionales reguladas por la Ley N° 20.283.

En la Ley N° 20.283 se entregan las siguientes definiciones para efectos de la misma:

Bosque: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.

Bosque nativo: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar. El Bosque nativo está definido en el artículo 2° de la Ley N° 20.283 como aquellas formaciones vegetales constituidas por especies autóctonas, en las que predominan árboles y que ocupan una superficie mayor a 5.000 m² con un ancho mínimo de 40 metros y cuya cobertura de copa arbórea supera el 25% de dicha superficie en condiciones más favorables que las áridas y semiáridas.

Bosque nativo de preservación: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.

Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

Bosque nativo de conservación y protección: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

Bosque nativo de uso múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.

Formación xerofítica: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Asimismo, la Ley define como especie nativa o autóctona, como una “especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante Decreto Supremo. En el DS 68/09 (MINAGRI), que hace referencia la Ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Adicionalmente, el DS 22/12 (MINAGRI) indica que tales formaciones deben reunir, de manera copulativa, las siguientes condiciones:

- Superficie igual o mayor a una hectárea.
- Ancho mínimo de 20 m para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 m para aquéllas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo al DS 68/09 (MINAGRI) y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivo, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea, en la zona comprendida entre el sur de río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida

entre el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

4.3.2. Singularidades Ambientales.

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora terrestre en el área de influencia del proyecto, de acuerdo a la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014). Para ello se revisaron los siguientes criterios, describiendo aquellos que pueden estar presentes en el área de estudio:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de bosque nativo de preservación.
- Actividad en, o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en, o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en, o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en, o colindante con o aguas arriba de humedales.
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en, o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
- Localización en, o cercano al límite altitudinal de la especie.

5. RESULTADOS.

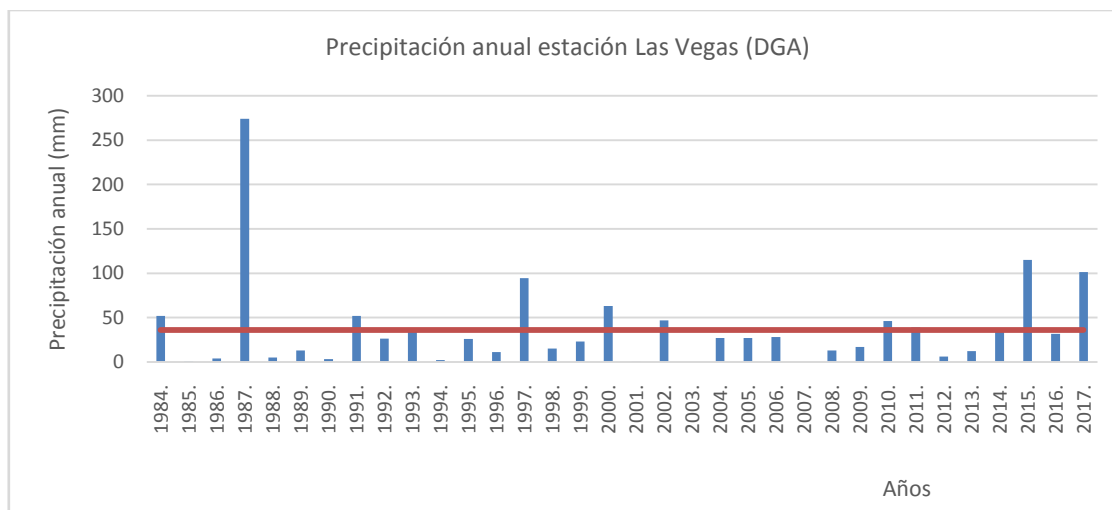
5.1. *Marco Biogeográfico.*

Las características climáticas de la Región de Atacama están determinadas principalmente por la presencia del Anticiclón Subtropical del Pacífico Sur y la corriente fría de Humboldt. Estos factores, más la compleja topografía de la región determinan bajas tasas de precipitación, las cuales se concentran en unos pocos días en los meses de invierno, lo que origina una región árida, con extensas superficies desprovistas de vegetación.

El aire húmedo proveniente del mar da origen a intensas neblinas costeras. Hacia el interior, el clima es seco, con muy bajas tasas de humedad relativa. Las temperaturas son altas y con oscilaciones diurnas muy marcadas. Durante los años El Niño, el aumento de las precipitaciones incrementa el contenido de agua del suelo permitiendo el desarrollo de vegetación en zonas normalmente desprovista de ella.

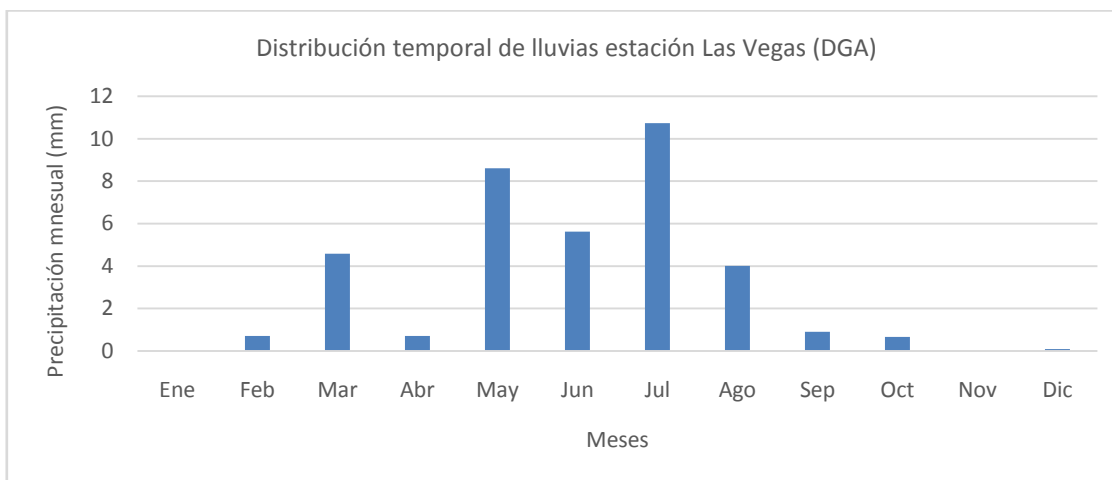
La precipitación media anual alcanza un promedio de 36 mm (Gráfico N° 1) con una variabilidad en los montos anuales de pluviosidad. Cabe hacer notar que el año 1987 se registraron 274 mm de precipitación, mientras que, en el año 1988, se registraron sólo 5,1 mm. Otro punto importante es que el 80 % de las lluvias se concentra en los meses de mayo a agosto (Gráfico N° 2).

Gráfico N° 1. Variación interanual de la precipitación en estación Las Vegas (DGA).



Fuente: Elaboración Propia

Gráfico N° 2. Distribución estacional de las lluvias en estación Las Vegas (DGA).



Fuente: Elaboración Propia

5.2. Antecedentes Bibliográficos.

El proyecto se ubica en la formación del Desierto Estepario de las Sierras Costeras, Región del Desierto, sub-región del Desierto Absoluto (Gajardo, 2006). Esta región se extiende desde el extremo de la I Región, en la Línea de la Concordia, hasta el río Elqui, en la IV Región. Constituye la parte más austral del desierto de la costa del Pacífico de América del Sur.

Aunque tiene como límite oeste la costa oceánica, es principalmente un desierto interior, con una altitud media aproximada de 1.500 msnm, abarcando los abruptos acantilados costeros, las serranías de la Cordillera de la Costa, las grandes depresiones interiores y las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes. El verano es extremadamente seco y caluroso (ver Gráfico N° 1). Las precipitaciones son insignificantes y el aporte hídrico es de carácter local, proviniendo de la presencia de napas freáticas o de aluviones ocasionales que descienden de la Cordillera de los Andes. Es calificado de desierto absoluto, pues la vida vegetal está prácticamente ausente en gran parte de su extensión, salvo en condiciones muy particulares. Se pueden encontrar algunas comunidades vegetales.

- *Atriplex deserticola* – *Lycium minutifolium* (cachiyuyo – calpiche)
- *Nolana baccata* – *Cryptantha parviflora*

Para Luebert & Pliscoff (2006), el área de estudio se encuentra en el piso de vegetación, “Matorral desértico mediterráneo interior de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*” consiste en un matorral muy abierto en el que dominan los arbustos *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola* a los que se asocian los subarbustos *Encelia canescens*, *Fagonia chilensis*, *Alona rostrata*, *Heliotropium*

myosotifolium, *H. megalanthum* y las herbáceas *Argylia radiata*, *Nolana baccata*, *Calamdrinia longiscapa*, *Tetragonia copiapina*, *T. macrocarpa*, y otras. En las zonas aluviales es posible observar comunidades intrazonales dominadas por *Heliotropium sinuatum* que no han sido formalmente definidas. Se distribuye en el llano interior de la región de Atacama y sur de Antofagasta entre los 200 a 1500 msnm.

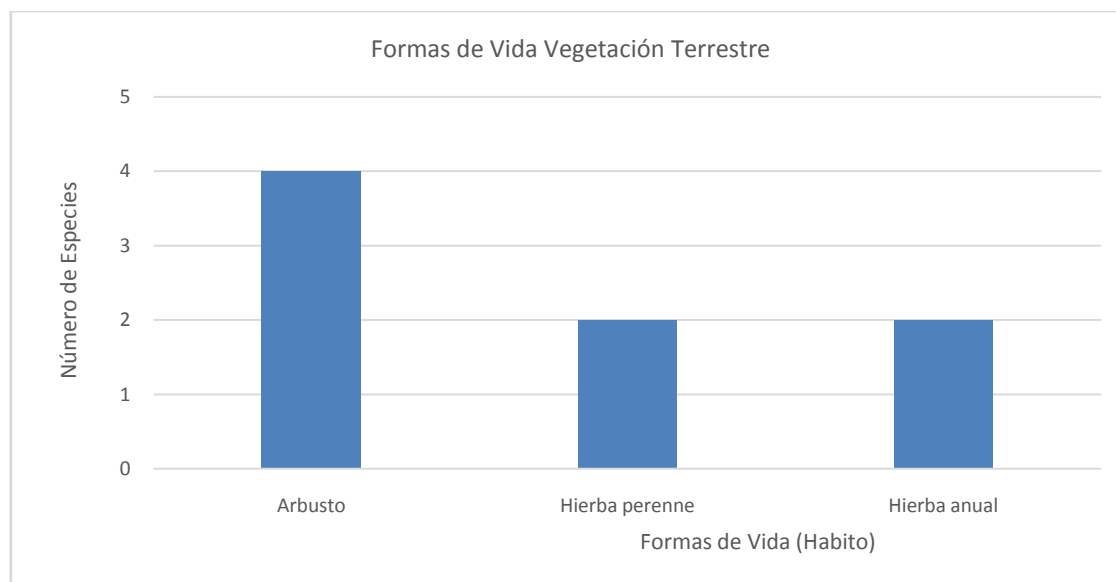
Este piso vegetacional abarca una superficie de 18.621 Km² (Luebert & Pliscoff, 2006).

5.3. Flora Terrestre.

Se identificaron 8 especies de flora vascular distribuidas en 7 familias. En el Apéndice 9.1, se entrega el listado completo de especies y su posición taxonómica. La Tabla N° 3 entrega las formas de crecimiento, origen biogeográfico y distribución geográfica en Chile.

Entre las especies detectadas, 4 corresponden a arbustos. También se detectó 2 especies de hierbas perennes y 2 especies de hierbas anuales (Gráfico N° 3).

Gráfico N° 3. Formas de vida de la vegetación presente en el área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaboración Propia

Una familia está representada por dos especies: *Chenopodiaceae*, mientras que el resto de las familias están representadas por una sola especie.

El género *Atriplex* está representado por 2 especies. La distribución geográfica de las especies se muestra en la Tabla N° 4.

Tabla N° 4. Atributos de la vegetación terrestre presente en el área de estudio del proyecto.

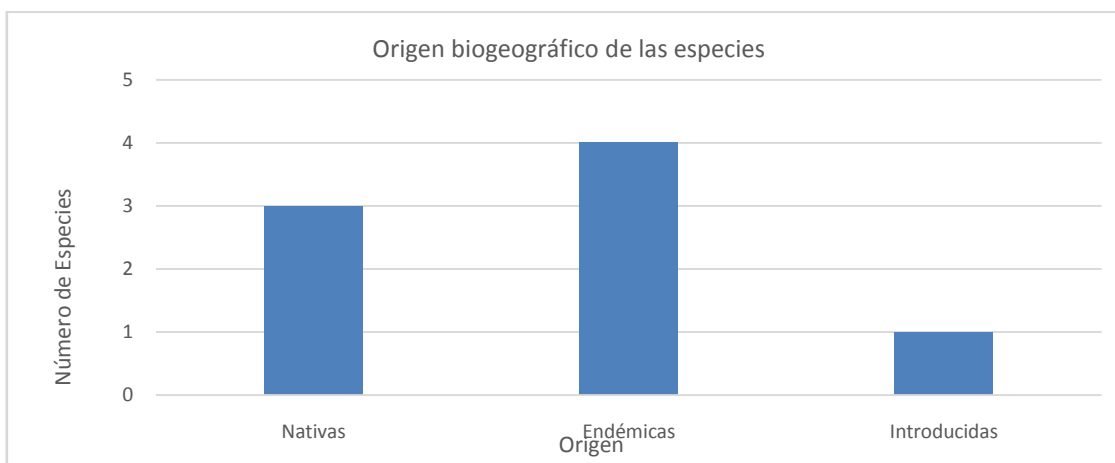
ESPECIE	HABITO	O. BIOGEOGRAFICO	DIST. EN CHILE
<i>Ephedra americana</i>	Arbusto	Nativa	I, II, III, IV, XV
<i>Cristaria integerrima</i>	Arbusto	Endémica	I, II, III
<i>Atriplex atacamensis</i>	Arbusto	Endémica	I, II, III, XV
<i>Atriplex suberecta</i>	Hierba anual	Introducida	III, IV
<i>Nolana leptophylla</i>	Hierba perenne	Endémica	I, II, III
<i>Cistanthe salsoloides</i>	Hierba anual	Nativa	I, II, III, XV, XV
<i>Huidobria chilensis</i>	Arbusto	Endémica	II, III
<i>Fagonia chilensis</i>	Hierba perenne	Nativa	I, II, III, IV, XV

Fuente: Elaboración Propia

La nomenclatura científica sigue a Rodríguez et al. (2018)

En cuanto a su origen, 3 de ellas son nativas, 4 son especies endémicas (presentes sólo en Chile) y 1 especie es introducida (Gráfico N° 4).

Gráfico N° 4. Origen biográfico de la flora presente en el área del proyecto.



Fuente: Elaboración Propia

En el área de estudio del proyecto no se detectó la presencia de especies listadas en alguna categoría de conservación.

5.4. Vegetación.

En el área de estudio del proyecto, se pueden definir 2 Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV), las cuales se describen en Apéndice9, Figura 9.3.

UHV 1: Matorral ralo de *Nolana lepidophylla*. LB 1

Esta unidad comprende la mayor parte del área de estudio del proyecto. Corresponde a los sectores de lomajes suaves, áreas relativamente planas y quebradas con elevadas pendientes. (Apéndice9.3).

Esta UHV corresponde a los sectores donde se proyectan todas las obras nuevas. La topografía del área es irregular y la mayor parte de las quebradas tienen una orientación norte – sur. No existe un efecto de exposición solar. El sustrato está constituido por detritos pequeños con evidencias de erosión eólica. El sector del futuro tranque de relaves tiene un sustrato de arenas gruesas. No hay presencia de suelo estructurado (Fotografías N° 1 a N° 6).



Fotografía N° 1 y Fotografía N° 2. UHV 1. Vista general de la unidad. Sustrato formado por detritos.



Fotografía N° 3 y Fotografía N° 4. UHV 1. Vista general del área del futuro tranque de relaves con sustrato arenoso.



Fotografía N° 5 y Fotografía N° 6. UHV 1. Vista general de áreas de futuros botaderos.

La vegetación en esta unidad es muy escasa y se desarrolla casi exclusivamente en el fondo de las quebradas presentes.

La especie más conspicua es *Nolana lepidophylla*, un arbusto bajo, rastrero, endémico y presente en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama (Fotografías N° 7 y N° 8).



Fotografía N° 7 y Fotografía N° 8. UHV 1. *Nolana lepidophylla*. Arbusto dominante, con muy baja abundancia.

El resto de las especies está representado por unos pocos ejemplares localizados dispersos a través del área de influencia del proyecto (Fotografías N° 9 a N° 12).



Fotografía N° 9 y Fotografía N° 10. UHV 1. *Huidobria chilensis*(izquierda). *Ephedra americana* (derecha).



Fotografía N° 11 y Fotografía N° 12. UHV 1. *Cistanthe salsoloides*(izquierda). *Fagonia chilensis* (derecha).

UHV 2: Formación ruderal.

Esta unidad se encuentra presente entre el límite sur del macizo rocoso y la ruta C-13. La obra asociada es el Botadero de Estériles Sur (Apéndice 9.3). Es un sector plano con la presencia de algunos conos de deyección. El sustrato es básicamente arena y se encuentra fuertemente intervenido por actividades humanas y por los arrastres de sedimento generados por las crecidas del río Salado (Fotografías N°13 a N° 16).



Fotografía N° 13 y Fotografía N° 14. UHV 2. Sustrato arenoso (izquierda). Cono de deyección (derecha).



Fotografía N° 15 y Fotografía N° 16. UHV 2. Unidad fuertemente intervenida por actividades antrópicas y naturales.

La vegetación de esta unidad no presenta ningún patrón y no se desarrolla como una comunidad. Corresponde a un conjunto de ejemplares de varias taxa y no hay ninguna especie dominante que pueda caracterizarla.

Se encuentran 6 especies dispersas por el área, las cuales se muestran a continuación (Fotografías N° 17 a N° 22):



Fotografía N° 17 y Fotografía N° 18. UHV 2. *Ephedra americana* (izquierda); *Cristaria integerrima* (derecha).



Fotografía N° 19 y Fotografía N° 20. UHV 2. *Atriplex atacamensis* (izquierda); *Atriplex suberecta* (derecha).



Fotografía N° 21 y Fotografía N° 22. UHV 2. *Nolana leptophylla* (izquierda); *Cistanthe salsoloides* (derecha).

5.5. Formaciones Vegetacionales reguladas por la Ley N° 20.283.

5.5.1. Bosque Nativo.

De acuerdo a los preceptos de la normativa legal vigente, en el área del proyecto no hay presencia de Bosque Nativo.

5.5.2. Bosque Nativo de Preservación.

De acuerdo a los preceptos de la normativa legal vigente, en el área del proyecto no hay Bosque Nativo de Preservación.

5.5.3. Formaciones Xerofíticas.

En el área de estudio del proyecto no se detectó la presencia de ninguna formación vegetal que reúna conjuntamente todas las características necesarias para ser considerada como tal.

5.6. Singularidades Ambientales.

- **Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.**

De acuerdo a lo expuesto en la representatividad de la vegetación respecto al Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, a la Vegetación Natural de Chile y a la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile, en el área de estudio del proyecto no se detectó la presencia de alguna formación vegetal única, escasa o de baja representatividad nacional.

- **Presencia de formaciones vegetales relictuales.**

De acuerdo a los antecedentes expuestos, la vegetación presente en el área de estudio está constituida por formaciones vegetales propias del Matorral Desértico Mediterráneo Interior de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola* (*sensu* Luebert & Pliscoff, 2006) y se encuentran ausentes elementos vegetacionales que en otras épocas tuvo un área de distribución relativamente amplia y que hoy están representados escasamente, tanto en extensión como en diversidad.

- **Presencia de formaciones vegetales reliquias.**

De acuerdo a los resultados obtenidos, en el área de estudio del Proyecto no se identificaron formaciones vegetales reliquias, que en el pasado fueron formaciones vegetacionales originales de mayor distribución geográfica en ambientes similares.

- **Presencia de formaciones vegetales remanentes.**

De acuerdo a los antecedentes expuestos no se registró la presencia de formaciones remanentes, correspondiendo la vegetación presente en el área de estudio a formaciones de tipos continuas, marcadas fuertemente por las limitantes ambientales predominantes y el patrón vegetacional propio de la región.

- **Presencia de formaciones vegetales frágiles.**

De acuerdo a los resultados obtenidos, en el área de estudio de proyecto no se detectó la presencia de formaciones vegetales frágiles.

- **Presencia de bosque nativo de preservación.**

De acuerdo a los resultados obtenidos, en el área de estudio de proyecto no se detectó la presencia de bosque nativo de preservación

- **Actividad en, o colindante con áreas bajo protección oficial.**

De acuerdo con la información y material cartográfico disponible, no existe registro de áreas bajo protección oficial en, o colindantes al área de estudio del Proyecto. El área bajo protección oficial más cercana al proyecto es el Parque Nacional Pan de Azúcar, distante a 50 Km aproximadamente.

- **Actividad en, o colindante con áreas protegidas privadas.**

Conforme a la información y el material cartográfico disponible, no se identificó la presencia de áreas protegidas privadas en o colindantes al área de estudio del Proyecto.

- **Actividad en, o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).**

De acuerdo con la información y material cartográfico disponible, no existe registro de áreas de protección (Ley 18.378) en o colindantes al área de estudio del Proyecto.

- **Actividad en, o colindante con o aguas arriba de humedales.**

Conforme a la información y el material cartográfico disponible, no se identificó la presencia de aguas arriba de humedales en o colindantes al área de estudio del Proyecto.

- **Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación.**

En el área de estudio del proyecto no se encuentra ninguna especie clasificada en alguna categoría de conservación.

- **Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.**

De acuerdo a los listados florísticos y según la normativa ambiental, en el área de estudio no se encontraron especies vegetales sujetas a un marco regulatorio especial.

- **Presencia de especies endémicas.**

En el área de estudio del proyecto se detectó la presencia de 4 especies endémicas y cuyo listado completo se entrega en la Tabla N° 3.

- **Presencia de especies de distribución restringida.**

Se entiende por especies con distribución restringida a aquellas especies endémicas, cuya distribución natural se asocia exclusivamente a la Región de Atacama. De acuerdo a lo anterior, no se encuentra ninguna especie con distribución restringida (ver Tabla N° 3).

- **Localización en, o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.**

De acuerdo al listado taxonómico y a los antecedentes de distribución geográfica de las especies identificadas en el área de estudio, es posible sostener que 4 especies presentes en el área de estudio corresponden a su límite de distribución geográfica (ver Tabla N° 3).

- **Localización en, o cercano al límite altitudinal de la especie.**

De acuerdo a los listados florísticos, en el área de influencia del proyecto no se encontraron especies vegetales cuyo límite de distribución altitudinal coincida con el área de estudio.

6. CONCLUSIONES.

El proyecto se encuentra en el denominado “Matorral Desértico Mediterráneo Interior de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*” (Luebert&Pliscoff, 2006), el cual alcanza una superficie total de 18.621 Km².

En el área de influencia del proyecto se definieron 2 Unidades Homogéneas de Vegetación.

La vegetación está dominada por arbustos leñosos bajos, de carácter fuertemente xerofítico y algunas especies acompañantes cuya distribución está asociada a pequeñas quebradas.

La especie más abundante en el área de estudio es *Nolana lepidophylla*.

Se detectó la presencia de 8 especies, de las cuales 3 son nativas, 4 son endémicas y una especie introducida.

No se detectó la presencia de ninguna especie con problemas de conservación.

7. BIBLIOGRAFÍA.

DECRETO SUPREMO N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

DECRETO SUPREMO N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

DECRETO SUPREMO N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

DECRETO SUPREMO N°23/2009. Chile. Oficializa cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario Oficial, 7 de mayo de 2009.

DECRETO SUPREMO N°33/2011. Chile. Oficializa quinto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012.

DECRETOS SUPREMOS N° 41/2012 y N° 42/2012. Chile. Oficializa sexto y séptimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.

DECRETO SUPREMO N° 19/2012. Chile. Oficializa octavo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario Oficial, 26 de junio de 2012.

DECRETO SUPREMO N° 13/2013. Chile. Oficializa noveno proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Diario Oficial, 25 de julio de 2013.

DECRETO SUPREMO N° 52/2014. Chile. Oficializa décimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Diario Oficial, 26 de marzo de 2014.

DECRETO SUPREMO N° 38/2015. Chile. Oficializa undécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Diario Oficial, 7 de septiembre de 2015.

DECRETO SUPREMO N° 16/2016. Chile. Oficializa duodécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Diario Oficial, 30 de septiembre de 2016.

DECRETO SUPREMO N° 6/2017. Chile. Oficializa decimotercer proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Diario Oficial, 16 de marzo de 2017.

DECRETO SUPREMO N° 79/2018 Chile. Oficializa decimocuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Diario Oficial, 2 de agosto de 2018.

DI CASTRI, F. & HAJEK E. 1976.- Bioclimatología de Chile. P. Universidad Católica de Chile, 123 pp.

ETIENNE, M. y C. PRADO, 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de tierras. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile. 120 pp.

FREIRE, S., N. BAYÓN, C.M. BAEZA, D. GIULIANO y C. MONTI. 2014. Revision of the Genus *Pseudognaphalium* (Asteraceae, Gnaphalieae) in Chile. *Gayana Bot.* 71(1): 68-107.

GAJARDO, R. 1994.- La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. 165 pp.

HILGER, H. 2014. Tracheophyta Phylogeny. Vascular plant. Systematic and characteristics. Freie Universität. Berlin

HOFFMANN, A. 1989. Cactáceas. En la flora silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay. 272 pp.

HOFFMANN, A., F. LIBERONA, M. MUÑOZ y J. WATSON. 1998. Plantas altoandinas en la flora silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay. 281 pp.

LUEBERT, F y P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria 316 pp

MARAMBIO, S., M.P. CÁRDENAS, J. BARRÍA & H. JIMÉNEZ. 2014. Contribución al conocimiento de la flora vascular de la cuenca altoandina del río Copiapó: valles de los ríos Nevado, La Gallina y Quebrada Seca, Región de Atacama, Chile. *Chloris Chilensis* Año 17 N° 2. URL: [/WWW.chlorischile.cl](http://WWW.chlorischile.cl)

MOREIRA-MUÑOZ, A., M. MUÑOZ-SCHICK, A.MARTICORENA y V. MORALES. 2016 Catálogo de Asteraceae (Compositae) de la Región de Arica y Parinacota, Chile. *Gaya Bot.* 73(2): 226-267

MUÑOZ PIZARRO, C. 1966. Sinopsis de la flora chilena. Claves para la identificación de Familias y Géneros. Ediciones de la Universidad de Chile 500pp.

PISANO, E. 1966. Zonas biogeográficas, en Geografía Económica de Chile. Corporación de Fomento de la Producción. Primer Apéndice: 62-73

REICHE, C. 1907, en MOREIRA-MUÑOZ y M. MUÑOZ-SCHICK. 2013 (Ed.) Biografía Botánica de Chile. Ed. Cámara chilena de la construcción. 556 pp.

RIEDEMANN, P., G. ALDUNATE y S. TEILLIER. 2006. Flora Nativa de valor ornamental. Identificación y Propagación. Chile Zona Norte. Ed. Corporación Jardín Botánico Chagual. 405 pp.

RIEDEMANN, P., G. ALDUNATE y S. TEILLIER. 2008. Flora Nativa de valor ornamental. Identificación y Propagación. Chile. Zona Cordillera de Los Andes. Ed. Corporación Jardín Botánico Chagual. 675 pp.

RODRÍGUEZ, R., MARTICORENA, C., ALARCÓN, D., BAEZA, C., CAVIERES, L., FINOT, V.L., FUENTES, N., KIESSLING, A., MIHOC, M., PAUCHARD, A., RUIZ, E., SANCHEZ, P. & A. MARTICORENA. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. *Gayana Bot.* 75 (1): 1-430.

ROSENMAN, E.D., 1983. Estudio de la dinámica de la vegetación en el sector costero de la Región de Coquimbo. Tesis Ing. Forestal, Universidad de Chile, Santiago.

SEÑORET, F. y J.P. ACOSTA. 2013. Cactáceas endémicas de Chile. Guía de campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile. 250 pp.

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 2015. Guía para la Evaluación de los componentes Suelo, Flora y Fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA.

TEILLIER, S., A. MARTICORENA y H. NIEMEYER. 2011. Flora Andina de Santiago. Guía para la identificación de las especies de las cuencas del Maipo y del Mapocho. Ed. Universidad de Chile. 478 pp.

VILLAGRÁN, C. y V. CASTRO. 2008. Ciencia Indígena de Los Andes del Norte de Chile. Editorial Universitaria. 361 pp.

ZULOAGA, F., O. MORRONE, M. BELGRANO, C. MARTICORENA y E. MARCHESI. Editores. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Missouri Botanical Garden. IBODA CONICET Argentina. Tres tomos. 3348 pp.

8. FOTOGRAFÍAS.



Fotografía N° 23. UHV 1: Ambientes de lomajes desprovistos de vegetación.



Fotografía N° 24. UHV 2: La escasa vegetación se ubica en las quebradas.



Fotografía N° 25. UHV 2: Ambiente dominante en esta unidad. Suelo arenoso.



Fotografía N° 26. UHV 2: Cono de deyección con escasa vegetación.

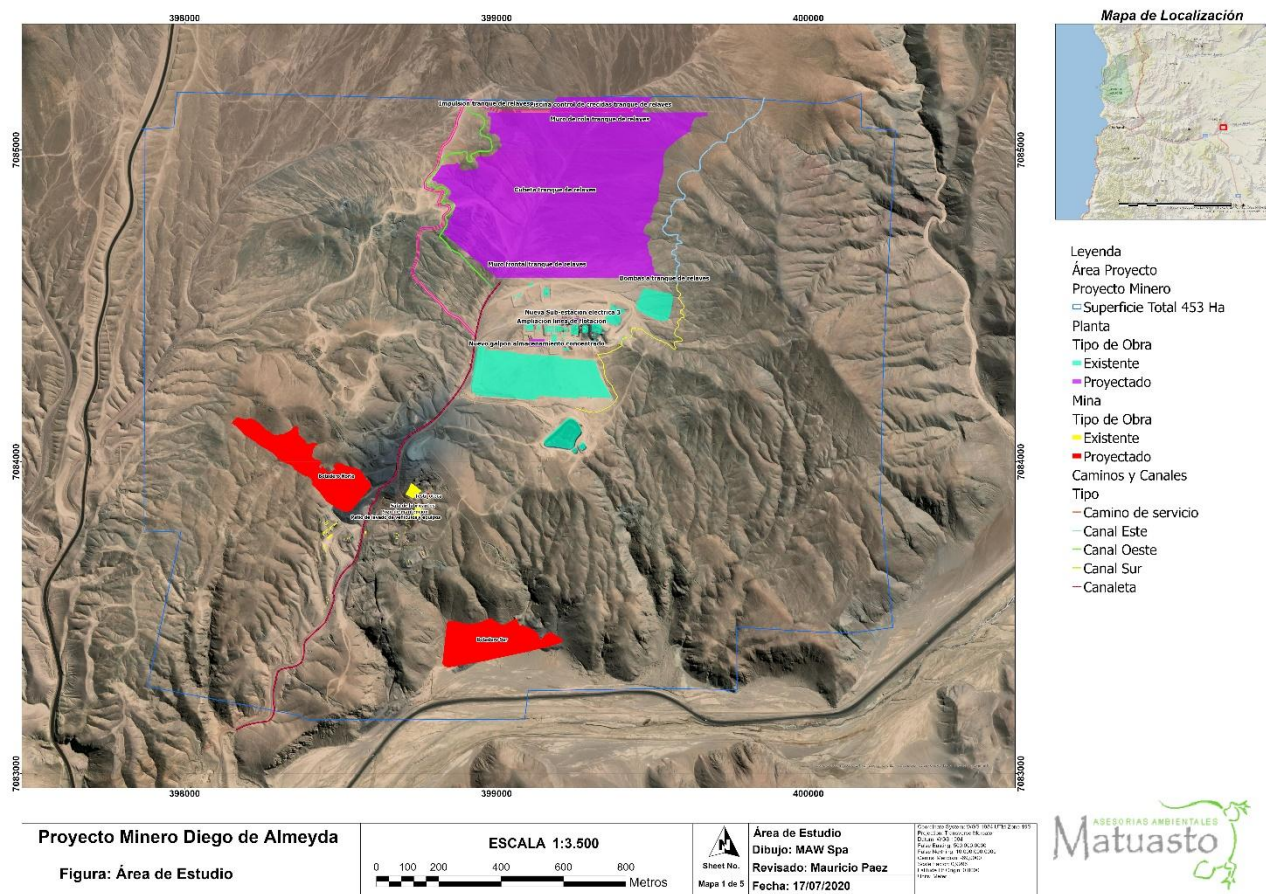
9. APÉNDICES.

9.1. *Listado de especies de flora en el AE del proyecto.*

CLASE MAGNOLIOPSIDA
Familia Chenopodiaceae
<i>Atriplex atacamensis</i> Phil.
<i>Atriplex suberecta</i> I. Verd.
Familia Ephedraceae
<i>Ephedra americana</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.
Familia Loasaceae
<i>Huidobria chilensis</i> Gay
Familia Malvaceae
<i>Cristaria integerrima</i> Phil.
Familia Montiaceae
<i>Cistanthe salsoloides</i> (Bernéoud.) Carolin ex Hershkovitz
Familia Solanaceae
<i>Nolana leptophylla</i> (Miers) I.M. Johnst.
Familia Zygophyllaceae
<i>Fagonia chilensis</i> Hook. & Arn.

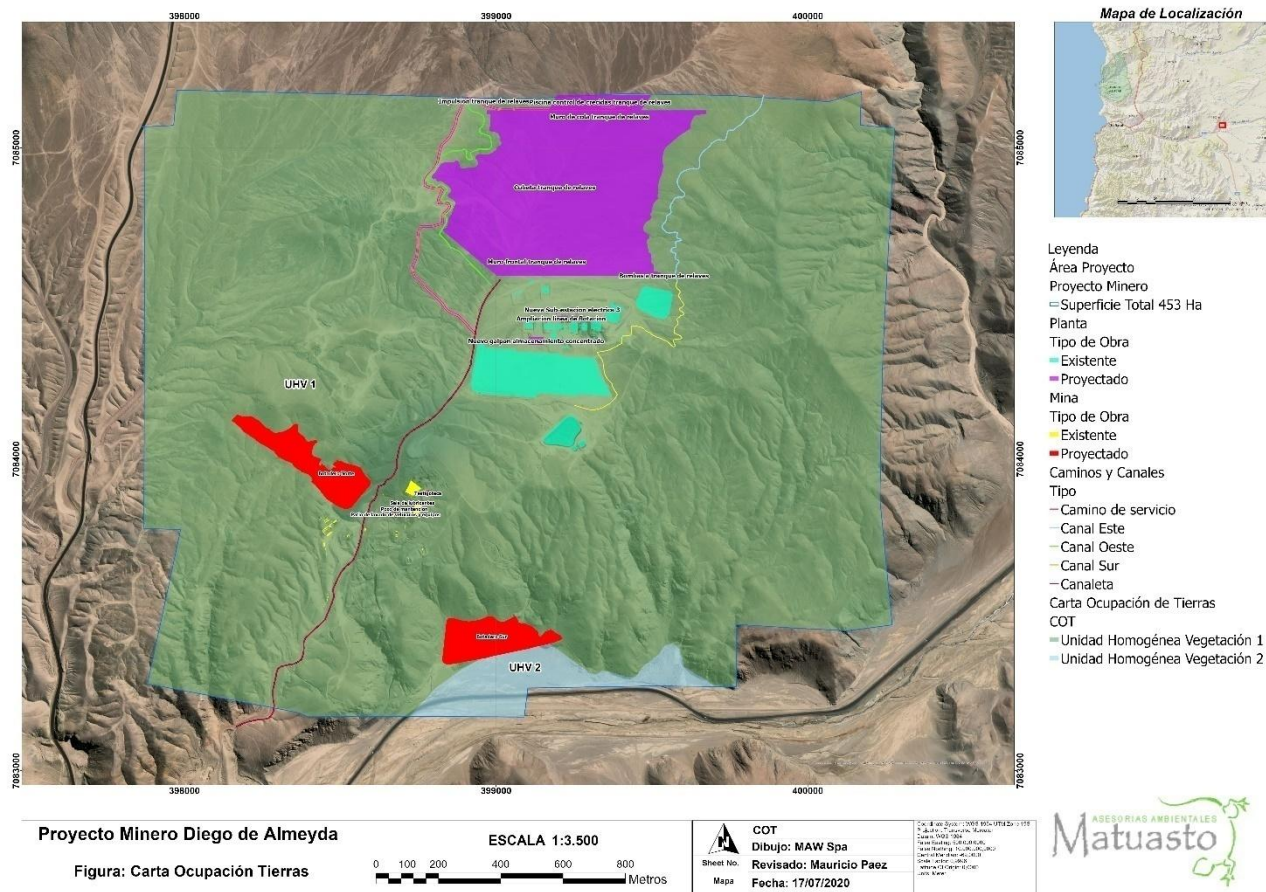
Fuente: Elaboración Propia

9.2. Plano de ubicación y área de estudio.



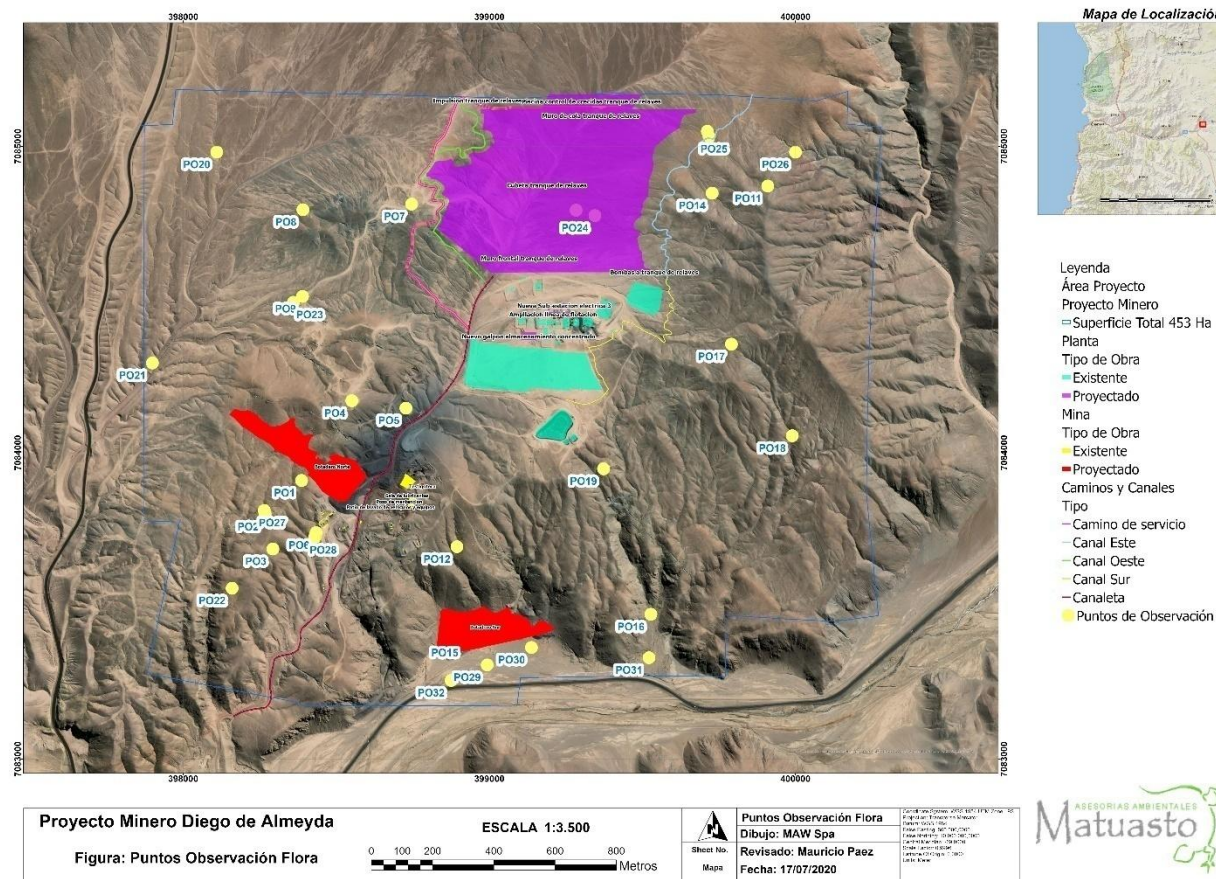
Fuente: Elaboración Propia

9.3. Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV).



Fuente: Elaboración Propia

9.4. Puntos de Observación.



Fuente: Elaboración Propia